

Análise de Redes Complexas para Modelagem de Relações Competitivas no Esporte Olímpico

Sistemas de Informação

Caio Damasceno Alves

26 de fevereiro de 2026



icea
Instituto de Ciências
Exatas e Aplicadas

DECSI
DEPARTAMENTO DE
COMPUTAÇÃO E SISTEMAS

Motivação e Contexto

120 anos de história olímpica (1896–2016)

- 135.571 atletas competindo em 66 modalidades
- Análises tradicionais focam em *contagens de medalhas por país*
- **O que vai além:** quem venceu quem? Por quanto tempo? Em que era?

Análise Tradicional

- Tabela de medalhas por país
- Ranking de atletas por contagem
- *Perde:* hierarquias, eras, relações

Análise de Redes

- Quem competiu com quem?
- Quem dominou cada era?
- *Revela:* estruturas invisíveis

Hipótese

Padrões de dominância, hierarquias e comunidades são **quantificáveis** através de redes complexas

Questão de Pesquisa

Como a estrutura de redes competitivas difere entre esportes olímpicos?

- Existem padrões de dominância consistentes ao longo de 120 anos?
- Esportes individuais vs coletivos formam estruturas diferentes?
- Comunidades de atletas refletem hegemonias históricas?
- Diferenças estruturais entre competições masculinas e femininas?

Essas perguntas são impossíveis de responder com tabelas de medalhas — requerem modelagem estrutural

Objetivos

Objetivo Geral

Caracterizar interações competitivas entre atletas olímpicos através de métricas de redes complexas

Objetivos Específicos

- Construir **143 redes per-event** representando 6 esportes
- Aplicar métricas de **centralidade** — identificar atletas mais influentes
- Detectar **comunidades** — revelar eras e hegemonias históricas
- Analisar diferenças estruturais entre modalidades e gêneros
- Disponibilizar resultados em **dashboard interativo** acessível

Dados e Hierarquia

Dataset Griffin (2018) [Griffin 2018]

- **Período:** Atenas 1896 até Rio 2016 (120 anos)
- **Fonte:** Kaggle – “120 years of Olympic history”
- **Registros:** 269.718 linhas, 18 colunas

Nível	Descrição	Atletas
Dataset completo	Todos os atletas, 66 modalidades	135.571
Dataset filtrado	6 modalidades selecionadas	48.949
Medalhistas	143 redes per-event	9.510
12 casos de estudo	Seleção via <i>Iconic Score</i>	2.826

Modelagem Per-Event

Chave Composta: (Year, Event_Normalized)

- **143 redes independentes** preservando homogeneidade competitiva
- Exemplo: Basquete M (1936, 1948, ..., 2016) — rede acumulada ao longo do tempo
- Evita misturar eventos incomparáveis (100m Atletismo vs Maratona)

Sistema de Ponderação de Arestas

- **Ouro:** 5 pontos **Prata:** 3 pontos **Bronze:** 2 pontos
- Aresta **direcionada:** medalha superior → medalha inferior
- Pesos acumulados para atletas que competiram em múltiplas edições

O que é uma Rede Competitiva?

Elementos da Rede

Nó cada atleta medalhista

Aresta dois atletas venceram *a mesma edição olímpica*

Peso ouro=5, prata=3, bronze=2

Direção superior → inferior

Exemplo — Atletismo 100m M, 1936

- Owens (**ouro**) → Metcalfe (**prata**)
- Owens (**ouro**) → Osendarp (**bronze**)
- Metcalfe (**prata**) → Osendarp (**bronze**)
- Rede cresce: 1896 a 2016



Atletismo 100m M (1896–2016)

Cor = comunidade (era histórica)

Tamanho nó = PageRank

6 Modalidades Analisadas

Tipologias Esportivas

Esportes Individuais (Performance): Atletismo, Natação

- Corridas, saltos, lançamentos, natação livre
- Campo competitivo amplo — *baixa densidade esperada*

Esportes Coletivos: Basquete, Futebol

- Times inteiros no pódio
- Mesmos jogadores se reencontram — *alta densidade esperada*

Esportes Individuais (Combate): Judô, Boxe

- Confronto direto 1v1 por categorias de peso
- Categorias segregam competidores — *densidade variável*

Iconic Score selecionou 12 redes para análise detalhada (2 por esporte, M/F)

Métricas de Centralidade: Quem é mais influente?

PageRank [Brin e Page 1998] — *“Vencer quem já vence muito vale mais”*

Adaptado do Google Search: ao invés de sites, mede importância de atletas. Um atleta que derrotou Carl Lewis ou Usain Bolt recebe mais PageRank do que quem derrotou um estreante.

Para que serve: identificar os atletas **historicamente dominantes** da modalidade.

Betweenness Centrality [Freeman 1979] — *“Atleta-ponte entre gerações”*

Quantas vezes o atleta aparece no caminho mais curto entre outros dois atletas na rede. Atleta com carreira de 3 décadas conecta gerações que nunca se cruzaram diretamente.

Para que serve: detectar atletas que **ligaram eras históricas** distintas.

Degree Centrality [Freeman 1979] — *“Quantos adversários ao longo da carreira?”*

Número de competidores diferentes com quem o atleta dividiu um pódio olímpico.

Para que serve: medir **longevidade e amplitude competitiva** de cada atleta.

Métricas de Estrutura: Como a rede se organiza?

Densidade — “Quão conectada é a rede?”

% dos pares possíveis de atletas que de fato competiram juntos.

Baixa (1%): campo amplo, muitos atletas, poucos reencontros — ex: *Futebol M* (1.3%).

Alta (40%+): campo restrito, mesmos atletas sempre se enfrentam — ex: *Boxe Médio F* (41.7%).

Modularidade Q — “Quão separadas são as eras?”

Mede a força das comunidades internas (0 = sem estrutura, 1 = grupos perfeitamente separados).

Natação 100m M (Q=0.89): 16 eras distintas — atletas de décadas diferentes nunca competiram.

Basquete M (Q=0.003): mesmos times sempre enfrentam os mesmos, rede quase totalmente fundida.

Coefficiente de Gini — “Quão desigual a distribuição entre países?”

Emprestado da economia: 0 = distribuição igual, 1 = monopólio absoluto.

Atletismo 100m M (Gini=0.63): EUA com 46% das medalhas históricas.

Judô -70kg F (Gini=0.15): 12 países distintos com distribuição equitativa.

Validações Metodológicas

1. Louvain vs Infomap

- Dois algoritmos de comunidades aplicados nas mesmas 12 redes
- **NMI médio = 0.97** — NMI mede sobreposição entre partições (1.0 = idênticos)
- Decisão: Louvain (eficiência computacional + interpretabilidade)

2. Análise de Sensibilidade de Pesos

- Testados 6 sistemas de ponderação (3-2-1, 4-3-2, 5-3-2, etc.)
- **Kendall $\tau \approx 1.0$** — rankings de PageRank virtualmente idênticos em todos os sistemas
- Resultado: conclusões não dependem da escolha específica de pesos

3. Teste Estatístico de Gênero

- Wilcoxon signed-rank test (não-paramétrico) para densidade F vs M
- **p = 0.031** $\Rightarrow$ diferença estatisticamente significativa

Validação: Louvain [Blondel et al. 2008] vs Infomap

Esporte	G	N	E	NMI	ARI
Atletismo 100m	M	78	91	0.976	0.874
Atletismo 100m	F	55	64	0.972	0.884
Natação 100m Livre	M	68	81	0.985	0.935
Natação 100m Livre	F	69	75	0.986	0.918
Basquete	M	592	8515	0.957	0.916
Basquete	F	323	4793	0.991	0.991
Futebol	M	1275	21620	0.983	0.936
Futebol	F	293	6285	1.000	1.000
Judô -90kg	M	49	65	0.953	0.816
Judô -70kg	F	22	34	0.875	0.742
Boxe Mosca	M	130	297	0.946	0.783
Boxe Mosca	F	10	14	1.000	1.000
MÉDIA		247	3494	0.969	0.900

Interpretação

- **NMI** (Normalized Mutual Information): mede sobreposição de partições — 1.0 = comunidades idênticas nos dois algoritmos
- **NMI médio = 0.969** confirma concordância quase perfeita (limiar excelente: >0.90)

Análise de Sensibilidade de Pesos

Robustez do Sistema 5-3-2

Testados 6 sistemas de ponderação nos rankings de PageRank:

Sistemas Testados

- 3-2-1 (uniforme)
- 4-3-2
- 5-3-2 (escolhido)
- 6-4-2
- 7-5-3
- 10-6-3 (extremo)

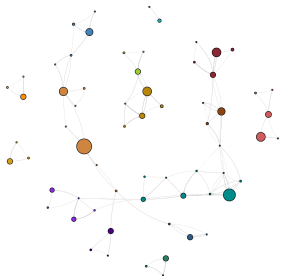
Kendall τ médio

- $\tau \approx 1.0$ em todas as redes
- Rankings praticamente idênticos
- Top-20 PageRank estável
- Sistema 5-3-2 é robusto

Conclusão

Resultados não dependem da escolha específica de pesos – estrutura competitiva é robusta

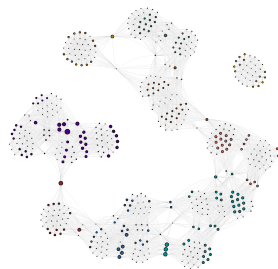
Diferenças Estruturais entre Modalidades



Natação 100m Livre M

$Q = 0.892$ — 16 eras distintas

Densidade: 5.8%



Basquete M

$Q = 0.003$ — sem eras distintas

Densidade: 48.6%

Densidade: Coletivos vs Individuais

- **Esportes Coletivos:** $\approx 35\%$ **Individuais:** $\approx 5\%$ — diferença de 7×
- Cor dos nós = comunidade (era histórica) Tamanho = PageRank

Descoberta Contra-Intuitiva: Densidade $F > M$

Resultado Surpreendente

Redes femininas são **5.66× mais densas** que masculinas

Razão F/M por Esporte

- Boxe: 25.65×
- Judô: 10.23×
- Atletismo: 5.15×
- Futebol: 5.53×
- Natação: 3.21×
- Basquete: 0.56×

Validação Estatística

- Wilcoxon signed-rank test
- $p = 0.031$ (significativo)
- Efeito genuíno
- 5 de 6 esportes com $F > M$

Possível explicação: menor participação histórica feminina concentra competições

Análise de Confounders

Hipóteses Alternativas Testadas

Densidade $F > M$ poderia ser artefato de:

- Tamanho da rede (redes menores = maior densidade?)
- Longevidade (menos edições = maior densidade?)
- Tipologia esportiva (coletivo vs individual?)

Regressão Múltipla: Controle de Confounders

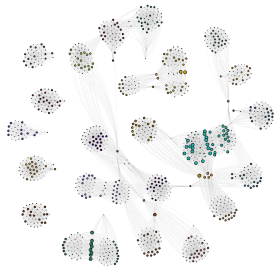
- **Modelo:** Densidade $\sim$ Gênero + Tamanho + Longevidade + Tipologia
- $R^2 = 0.91$ (modelo explica 91% da variação)
- **Efeito de gênero:** $p = 0.028$ (significativo!)
- Tamanho, longevidade e tipologia controlados

Conclusão

Densidade $F > M$ é **efeito genuíno**, não artefato metodológico

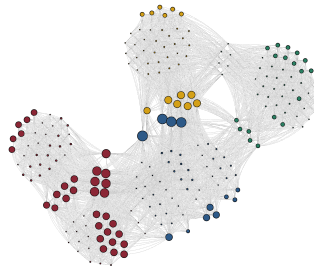
Visualização de Redes: Futebol M vs F

Futebol Masculino



Densidade: **1.33%**
1275 atletas, 11 componentes

Futebol Feminino



Densidade: **7.35%**
293 atletas, 2 componentes

Razão F/M = 5.53x – competições femininas mais conectadas

Padrões de Dominância Geográfica

USA: Hegemonia em 7 de 12 redes

- **Basketball M/F:** 1º em PageRank e Degree
- **Swimming M/F:** 1º em todas as métricas
- **Atletismo 100m M:** 1º lugar (Gini = 0.626)
- **Boxe Welter M:** 1º lugar

Especializações Regionais

Brasil:

- Futebol M (1º)
- 6 medalhas até 2016

Japão:

- Judô -90kg M (1º)
- 8 ouros Athens 2004

Jamaica:

- Atletismo 100m F (alta)
- Bolt, Fraser dominância

USSR:

- Basketball M (2º histórico)
- Guerra Fria competitiva

Desigualdade Estrutural: Coeficiente de Gini

Gini por Modalidade

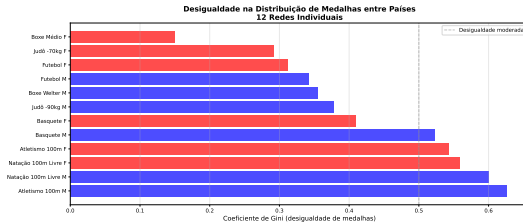
Alta concentração:

- Atletismo 100m M: **0.626** (USA 46%)
- Natação 100m M: **0.601** (USA+AUS)

Baixa concentração:

- Judô -70kg F: **0.292** (12 países)
- Boxe Médio F: **0.150** (evento recente)

Esportes individuais de performance tendem a maior concentração



Validação com Estatísticas Históricas

Rankings Coincidem com Campeões Históricos

- **Brasil Futebol:** 6 medalhas até 2016 (#1 em total de medalhas) ✓
- **USA Basketball M:** 16 de 20 ouros (80%!) ✓
- **USA Athletics 100m:** 55% dos ouros históricos ✓
- **Japão Judô:** 8 ouros em Athens 2004 (recorde) ✓

Top PageRank: Atletas Icônicos

Atletismo 100m M:

- Usain Bolt (JAM)
- Carl Lewis (USA)
- Jesse Owens (USA)

Natação 100m Livre F:

- Dawn Fraser (AUS)
- Jenny Thompson (USA)
- Kornelia Ender (GDR)

Validação Externa

PageRank captura importância histórica – não apenas contagem de medalhas

Detecção de Comunidades

Comunidades Revelam Eras Históricas

- Algoritmo Louvain identifica agrupamentos naturais
- Eras da Guerra Fria: USA vs USSR (Basquete M)
- Pós-colapso USSR: redistribuição de atletas (1992+)
- Hegemonias regionais: Brasil (Futebol), Japão (Judô), Jamaica (Atletismo)

Hierarquia de Perfis

Núcleo: Atletas com múltiplas medalhas, alta centralidade, conectados entre si

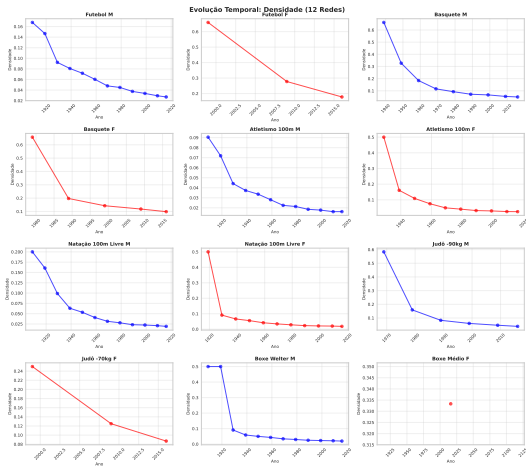
Intermediária: Atletas com 2-3 medalhas, ponte entre núcleo e periferia

Periferia: Atletas com 1-2 medalhas, baixa conectividade

Métricas de Diversidade

- Entropia Temporal: mede distribuição de atletas ao longo do tempo
- Entropia Geográfica: mede diversidade de países em comunidade

Evolução Temporal das Redes



Densidade decresce com o tempo

Densidade Decrescente

- Primeiras Olimpíadas: alta densidade (poucos competidores)
- Olimpíadas modernas: mais atletas, mais especialização

Modularidade Resiliente

- $Q > 0.60$ mantido ao longo de 120 anos
- Estrutura competitiva estável apesar de mudanças geopolíticas

Padrões estruturais são **robustos**

Descoberta: Especialização em Ouro na Periferia

Padrão Contra-Intuitivo

Atletas periféricos têm **maior % de ouros**

Núcleo

- Múltiplas medalhas
- Balanceamento: ouros, pratas, bronzes
- Exemplos: Phelps, Bolt
- Carreira longa

Periferia

- 1-2 medalhas apenas
- **Alta % de ouros**
- Especialização extrema
- "One-hit wonders"

Interpretação: Atletas periféricos se especializam em evento único – tudo ou nada

Dashboard Interativo

Tecnologia: vis-network v9.1.6

- Visualização interativa de redes com física simulada
- Componentes: toast, control panel, search, minimap
- 143 redes, 9.510 atletas navegáveis

Funcionalidades

Interatividade:

- Zoom, pan, drag nodes
- Filtros por esporte, gênero, ano
- Busca por atleta
- Destaque de comunidades

Métricas:

- Rankings de PageRank
- Betweenness centrality
- Distribuições de grau
- Estatísticas de comunidades

Interface acessível para exploração dos resultados sem conhecimento técnico

Arquitetura de Publicação

Desafio: Limite de 1GB RAM no Streamlit Cloud

NetworkX com 9.510 nós excede memória gratuita disponível

Solução: Google Drive + Streamlit

1. **Pré-processamento:** Grafos calculados localmente
2. **Serialização:** JSON/CSV para Google Drive (público)
3. **Fetch on-demand:** Streamlit baixa via HTTP
4. **Renderização:** vis-network no navegador

Trade-off

- **Latência:** +2-3s (aceitável)
- **Custo:** Gratuito, sem servidor
- **Escala:** Google Drive CDN global

Acesse o Dashboard
`dashboard-tcc.streamlit.app`

Principais Descobertas

1. Heterogeneidade Estrutural entre Modalidades

- **Modularidade:** Natação (0.89) vs Basquete (0.003) — diferença de 300×
- **Densidade:** Coletivos 7× mais densos que individuais
- Estrutura de rede reflete natureza da competição

2. Densidade Feminina > Masculina (Validada Estatisticamente)

- **5.66× maior densidade** em competições femininas
- **p = 0.031** (Wilcoxon test) – efeito significativo
- Controlados confounders (tamanho, longevidade, tipologia)
- **Efeito genuíno**, não artefato metodológico

3. Validação com Estatísticas Históricas

- Rankings de PageRank coincidem com campeões conhecidos
- Brasil (Futebol), USA (Basketball/Swimming), Japão (Judô)
- Redes revelam hierarquias invisíveis em análises tradicionais

Contribuições

1. Modelagem Per-Event

- **143 redes independentes** preservando homogeneidade competitiva
- Chave (Year, Event_Normalized) evita comparações incomparáveis
- Sistema de ponderação 5-3-2 validado (Kendall $\tau \approx 1.0$)

2. Caracterização Multidimensional de Comunidades

- Hierarquia de perfis (Núcleo, Intermediária, Periferia)
- Entropia temporal e geográfica
- Descoberta: especialização em ouro na periferia

3. Análise Cross-Esporte

- **6 modalidades, 120 anos** de história olímpica
- 3 tipologias (Performance, Coletivo, Combate)
- Dashboard interativo acessível (9.510 atletas navegáveis)

Limitações e Trabalhos Futuros

Limitações

- **Dados até 2016** – Paris 2024 não incluído
- **Apenas medalhistas** – não-medalhistas excluídos
- **12 casos detalhados** — 143 redes construídas, análise aprofundada em 12

Trabalhos Futuros

1. **Expandir modalidades:** Incluir esportes artísticos (Ginástica, Patinação)
2. **Incluir não-medalhistas:** Redes mais completas de competição
3. **Análise multicamada:** Combinar dimensões socioeconômicas
 - Camada 1: Competição direta (atual)
 - Camada 2: PIB/investimento esportivo por país
 - Camada 3: Idade, altura, peso (atributos físicos)
4. **Evolução temporal:** Snapshots por década (1896–1920, 1920–1940, etc.)
5. **Redes bipartidas:** Atletas ↔ Eventos (versatilidade)

Referências

-  BLONDEL, V. D. et al. Fast unfolding of communities in large networks. *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment*, v. 2008, n. 10, p. P10008, 2008.
-  BRIN, S.; PAGE, L. The anatomy of a large-scale hypertextual web search engine. In: *Computer Networks and ISDN Systems*. [S.l.: s.n.], 1998. v. 30, n. 1-7, p. 107-117.
-  FREEMAN, L. C. Centrality in social networks: Conceptual clarification. *Social Networks*, v. 1, n. 3, p. 215-239, 1979.
-  GRIFFIN, R. *120 years of Olympic history: athletes and results*. 2018. Kaggle. Dataset contendo 271.116 registros de atletas olímpicos de Atenas 1896 ao Rio 2016. Disponível em: <<https://www.kaggle.com/datasets/heesoo37/120-years-of-olympic-history-athletes-and-results>>.

Análise de Redes Complexas para
Modelagem de Relações Competitivas
no Esporte Olímpico *Obrigado!*